

Fundamento Matemático del Simulador

EDO de 2do Orden- Analogía Oscilador Amortiguado/Red Bajo Ataque

EDO de 2do Orden- Analogía Oscilador Amortiguado/Red Bajo Ataque

- [1. La Ecuación Modelo](#)
 - [2. Clasificación de la EDO](#)
 - [3. Estrategia de Solución: Superposición](#)
 - [4. Solución Complementaria \$Y_c\$](#)
 - [4.1 Ecuación Característica](#)
 - [4.2 El discriminante \$\Delta = b^2 - 4mk\$](#)
 - [5. Solución Particular \$Y_p\$ - Coeficientes Indeterminados](#)
 - [Reglas de propuesta según familia de \$f\(t\)\$](#)
 - [6. Variación de Parámetros \(Lagrange\)](#)
 - [7. Condiciones Iniciales](#)
 - [8. El Impulso de Dirac \$\delta\(t - t_0\)\$](#)
 - [Propiedades:](#)
 - [Referencias](#)
-

1. La Ecuación Modelo

El comportamiento de una red bajo ataque de malware se modela con la EDO:

$$m \cdot y''(t) + b \cdot y'(t) + k \cdot y(t) = f(t)$$

Esta ecuación es formalmente idéntica a la del **oscilador masa-resorte-amortiguador** de la física clásica, donde:

$$masa \times ac + amortiguador \times vel + resorte \times pos = fuerza\ externa$$

La analogía completa es:

Sistema mecánico	Sistema de Ciberseguridad
Posición $x(t)$	Proporción de red comprometida $y(t)$

Sistema mecánico	Sistema de Ciberseguridad
Velocidad $x'(t)$	Tasa de propagación del malware $y'(t)$
Aceleración $x''(t)$	Aceleración del contagio $y''(t)$
Masa m	Inercia de red(complejidad, latencia topológica)
Amortiguador b	Efectividad del Firewall + Respuesta SOC
Resorte k	Capacidad de auto-recuperación interna
Fuente $f(t)$	Intensidad del ataque externo

2. Clasificación de la EDO

La ecuación $my''(t) + by'(t) + ky(t) = f(t)$ se clasifica como:

- **Ordinaria:** la variable independiente es escalar (t = tiempo)
- **Orden 2:** el término de mayor orden es $y''(t)$
- **Lineal:** los coeficientes m, b, k son constantes y no dependen de y
- **Coefficientes constantes:** $m, b, k \in \mathbb{R}$, no varían con el tiempo
- **No homogénea:** el lado derecho $f(t) \neq 0$ (hay una fuente externa activa)

3. Estrategia de Solución: Superposición

La solución general se construye sumando dos componentes:

$$y(t) = y_c(t) + y_p(t)$$

- $y_c(t)$: Solución complementaria (homogénea) → comportamiento transitorio, se extingue con el tiempo
- $y_p(t)$: solución particular → respuesta forzada por el ataque, comportamiento de largo plazo

4. Solución Complementaria Y_c

4.1 Ecuación Característica

Se resuelve la versión homogénea $m \cdot y'' + b \cdot y' + k \cdot y = 0$. Se propone $y = e^{rt}$, se deriva, se sustituye y se factoriza por e^{rt} :

$$\begin{aligned}y &= e^{rt} \\y' &= r e^{rt} \\y'' &= r^2 e^{rt} \\Y_c &= m r^2 e^{rt} + b r e^{rt} + k e^{rt} = 0 \\e^{rt} (m r^2 + b r + k) &= 0\end{aligned}$$

Siendo que $e^{rt} \neq 0$ la única posibilidad es que $(m r^2 + b r + k) = 0$

Sus raíces son: $r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m}$

4.2 El discriminante $\Delta = b^2 - 4mk$

El signo de Δ determina completamente el tipo de respuesta:

- **Caso 1:** $\Delta < 0 \rightarrow$ Subamortiguado (Firewall Débil)

Las raíces son complejas conjugadas: $r = \alpha \pm i\omega$

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{-b}{2m} \text{ (parte real : tasa de decaimiento)} \\ \omega &= \frac{\sqrt{-\Delta}}{2m} \text{ (parte imaginaria : frecuencia de oscilación)}\end{aligned}$$

Solución Complementaria:

$$y_c(t) = e^{\alpha t} \cdot [C_1 \cdot \sin(\omega t) + C_2 \cdot \cos(\omega t)]$$

Interpretación en ciberseguridad: la infección oscila. Hay brotes recurrentes donde nodos ya "limpios" se reinfectan. El malware no es neutralizado eficientemente. El firewall necesita ser más agresivo.

- **Caso 2:** $\Delta > 0 \rightarrow$ SobreAmortiguado (Respuesta lenta o excesiva)

Las raíces son reales distintas: $r_1 > r_2$ (ambas negativas si el sistema es estable)

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2m}$$

$$r_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2m}$$

Solución complementaria:

$$y_c(t) = C_1 \cdot e^{r_1 t} + C_2 \cdot e^{r_2 t}$$

Interpretación en ciberseguridad: La red se recupera de forma monótona y lenta. No hay rebotes, pero la ventana de vulnerabilidad es más larga que en el caso crítico. Un firewall demasiado restrictivo puede caer aquí.

- **caso 3:** $\Delta = 0 \rightarrow$ Amortiguamiento Crítico (configuración Óptima)

Raíz real doble: $r = \frac{-b}{2m}$. La segunda solución independiente se obtiene por reducción de orden: $y_2 = t \cdot e^{rt}$.

Solución Complementaria:

$$y_c(t) = (C_1 e^{rt} + C_2 t e^{rt})$$

Interpretación en ciberseguridad: Neutralización ÓPTIMA. El sistema converge al estado sano en el menor tiempo posible sin oscilar.

Fórmula del firewall ideal:

$$b_{optimo} = 2 \cdot \sqrt{m \cdot k}$$

Para calibrar el firewall: Medir la complejidad de red m y la capacidad de auto-recuperación k , y ajustar b según esta fórmula.

5. Solución Particular Y_p - Coeficientes Indeterminados

El Método de Coeficientes Indeterminados (Zill 2017, Ibarra Escutia 2010) es aplicable cuando $f(t)$ pertenece a una familia funcional que es cerrada bajo diferenciación: sus derivadas son de la misma forma que $f(t)$.

Reglas de propuesta según familia de $f(t)$

Forma de $f(t)$	Propuesta para y_p	Nota
$P \cdot e^{\alpha t}$	$A \cdot e^{\alpha t}$	Si α no es raíz
$P \cdot e^{\alpha t}$ (α = raíz s)	$A \cdot t^s \cdot e^{\alpha t}$	s = multiplicidad de α
$P \cdot \sin(\omega t)$ o $P \cdot \cos(\omega t)$	$A \cdot \sin(\omega t) + B \cdot \cos(\omega t)$	Siempre ambos términos
$P_n(t)$ grado n	$A_n t^n + A_{n-1} t^{n-1} + \dots + A_0$	Si $k \neq 0$
$e^{\alpha t} \left[\frac{\sin}{\cos} \right](\omega t)$	$e^{\alpha t} \cdot [A \cdot \sin(\omega t) + B \cdot \cos(\omega t)]$	

Procedimiento para hallar los coeficientes

Dado $f(t) = 6 \cdot e^{-2t}$ con $m = 1, b = 5, k = 6$

- **Paso 1:** Verificar que -2 no sea raíz de $r^2 + 5r + 6 = 0$

$$\begin{aligned} \text{Raíces : } r_1 &= -2, r_2 = -3 \\ \text{¡ } -2 \text{ es raíz! } &\rightarrow \text{RESONANCIA} \end{aligned}$$

- **Paso 2:** Propuesta modificada (multiplicada por t):

$$y_p = A \cdot t \cdot e^{-2t}$$

- **Paso 3:** Calcular Derivadas:

$$\begin{aligned} y_p' &= A \cdot e^{-2t} - 2A \cdot t \cdot e^{-2t} = A \cdot e^{-2t} \cdot (1 - 2t) \\ y_p'' &= -2A \cdot e^{-2t} \cdot (1 - 2t) + A \cdot e^{-2t} \cdot (-2) = A \cdot e^{-2t} \cdot (4t - 4) \end{aligned}$$

- **Paso 4:** Sustituir en la EDO:

$$1 \cdot A \cdot e^{-2t} \cdot (4t - 4) + 5 \cdot A \cdot e^{-2t} \cdot (1 - 2t) + 6 \cdot A \cdot t \cdot e^{-2t} = 6 \cdot e^{-2t}$$

Dividiendo por e^{-2t} :

$$\begin{aligned} A \cdot (4t - 4) + 5A \cdot (1 - 2t) + 6A \cdot t &= 6 \\ A \cdot (4t - 4 + 5 - 10t + 6t) &= 6 \\ A \cdot (0 \cdot t + 1) &= 6 \\ A &= 6 \end{aligned}$$

Resultado: $y_p(t) = 6t \cdot e^{-2t}$

6. Variación de Parámetros (Lagrange)

Para funciones $f(t)$ que no admiten la regla de propuesta (Dirac, funciones mixtas complejas), se usa el método de Lagrange

Dado que y_1, y_2 son soluciones independientes de la homogénea:

$$y_p(t) = y_1(t) \cdot u_1(t) + y_2(t) \cdot u_2(t)$$

donde u_1, u_2 se obtienen integrando:

$$u_1(t) = \int \frac{-y_2(t) \cdot f(t)}{m \cdot W(t)} dt$$
$$u_2(t) = \int \frac{y_1(t) \cdot f(t)}{m \cdot W(t)} dt$$

siendo W el Wronskiano:

$$W(t) = y_1(t) \cdot y_2'(t) - y_1'(t) \cdot y_2(t)$$

El Wronskiano es distinto de cero si y solo si y_1, y_2 son Linealmente Independientes (condición necesaria para que la solución sea completa y única).

7. Condiciones Iniciales

La solución general $y(t) = y_c(t) + y_p(t)$ contiene dos constantes libres C_1, C_2 . Para determinarlas se usan las condiciones iniciales de la red:

$$y(0) = y_0 \rightarrow \text{porcentaje de nodos comprometidos en } t = 0$$
$$y'(0) = dy_0 \rightarrow \text{velocidad de propagación inicial}$$

Ejemplo para caso subamortiguado:

$$y(t) = e^{\alpha t} \cdot [C_1 \cdot \sin(\omega t) + C_2 \cdot \cos(\omega t)] + y_p(t)$$

Evaluando en $t = 0$:

$$y(0) = C_2 + y_p(0) = y_0 \rightarrow C_2 = y_0 - y_p(0)$$

Derivando y evaluando en $t = 0$:

$$y'(0) = \alpha \cdot C_2 + \omega \cdot C_1 + y_p'(0) = dy_0 \rightarrow C_1 = \frac{dy_0 - y_p'(0) - \alpha \cdot C_2}{\omega}$$

Una vez determinados C_1 y C_2 , la solución queda completamente determinada y describe exactamente la evolución de la infección para ese estado inicial de red.

8. El Impulso de Dirac $\delta(t - t_0)$

La función Delta de Dirac modela una inyección instantánea de malware (exploit de día cero, ejecución de ransomware, etc.):

$$f(t) = P \cdot \delta(t - t_0)$$

Propiedades:

- $\delta(t - t_0) = 0$ para $t \neq t_0$
- $\delta(t - t_0) = \infty$ en $t = t_0$
- $\int \delta(t - t_0) dt = 1$ (el área total es 1, independiente de P)

Implementación numérica: Se aproxima con un pulso rectangular de altura $\frac{P}{\epsilon}$ y duración ϵ :

$$f_\delta(t) = \frac{P}{\epsilon} \text{ si } |t - t_0| < \frac{\epsilon}{2}$$
$$f_\delta(t) = 0 \text{ en cualquier otro caso}$$

Cuando $\epsilon \rightarrow 0$, el pulso rectangular converge al Dirac verdadero. En el simulador, $\epsilon = 0.2$ es suficientemente estrecho para capturar el comportamiento impulsivo sin generar inestabilidades numéricas.

El efecto en la solución es un salto discontinuo en $y'(t)$ en el instante t_0 , de magnitud $\frac{P}{m}$.

La red experimenta una infección repentina e intensa que luego decae según el régimen de amortiguamiento.

Referencias

- Zill, D.G. (2017). Ecuaciones Diferenciales con Problemas de Valores en la Frontera. 9na ed. Cengage Learning.

- Ibarra Escutia, M. (2010). Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Editorial Patria.
- Simmons, G.F. (2017). Differential Equations with Applications and Historical Notes. CRC Press.